Contrôle n°1 — Nombres, intervalles et valeur absolue

Corrigé du sujet A

Exercice 1 — Question de cours (2 points)

a) Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$.

b) Par exemple $\frac{1}{3}$: c'est un rationnel, et on a démontré en cours qu'il n'est pas décimal.

Exercice 2 — Vrai ou Faux ? (3 points)

a) **Faux.** Contre-exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel, mais $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$ n'est pas irrationnel.

b) **Vrai.** Soient deux nombres décimaux $\frac{a}{10^n}$ et $\frac{b}{10^m}$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n, m \in \mathbb{N}$. Alors

$$\frac{a}{10^n} + \frac{b}{10^m} = \frac{a \times 10^m + b \times 10^n}{10^{n+m}}.$$

Or $a \times 10^m + b \times 10^n \in \mathbb{Z}$ et $n + m \in \mathbb{N}$: la somme est donc un nombre décimal.

Exercice 3 — Intersections et réunions d'intervalles (3 points)

$I = [-3\,;\,5[$, $\quad J =]1\,;\,8]$, $\quad K =]-\infty\,;\,2]$ $\quad$ et $\quad L = [6\,;\,+\infty[$.

Ensemble	$I \cap J$	$I \cup J$	$J \cap K$	$I \cup K$	$I \cap L$
Résultat	$]1\,;\,5[$	$[-3\,;\,8]$	$]1\,;\,2]$	$]-\infty\,;\,5[$	$\varnothing$

$I \cap L = \varnothing$ car tous les éléments de I sont strictement inférieurs à 5, alors que ceux de L sont supérieurs ou égaux à 6.

Exercice 4 — Résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $\frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{3} = \frac{1}{2}$

On multiplie par 12 :

$$\begin{aligned} 3(3x-1) - 4(x+2) &= 6 \\ 9x - 3 - 4x - 8 &= 6 \\ 5x - 11 &= 6 \\ 5x &= 17 \\ x &= \frac{17}{5} \end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \left\{\frac{17}{5}\right\}$

b) $5x - 3 \leqslant 2x + 9$

$$\begin{aligned} 5x - 2x &\leqslant 9 + 3 \\ 3x &\leqslant 12 \\ x &\leqslant 4 \end{aligned}$$

$\mathcal{S} =]-\infty\,;\,4]$

c) $\frac{1-2x}{3} - \frac{x+1}{4} \geqslant \frac{x}{2}$

On multiplie par 12 (positif) :

$$\begin{aligned} 4(1-2x) - 3(x+1) &\geqslant 6x \\ 4 - 8x - 3x - 3 &\geqslant 6x \\ 1 - 11x &\geqslant 6x \\ 1 &\geqslant 17x \\ x &\leqslant \frac{1}{17} \end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{17}\right]$

Exercice 5 — Valeur absolue : résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $|x-4|=7$: la distance entre x et 4 vaut 7.
Donc $x=4+7=11$ ou $x=4-7=-3$.
$\mathcal{S}=\{-3\,;\,11\}$

b) $|5-2x|=3$

$$5-2x=3 \quad \text{ou} \quad 5-2x=-3$$
$$-2x=-2 \quad \text{ou} \quad -2x=-8$$
$$x=1 \quad \text{ou} \quad x=4$$

$\mathcal{S}=\{1\,;\,4\}$

c) $|x+2|<5$, c'est-à-dire $|x-(-2)|<5$: la distance entre x et -2 est strictement inférieure à 5.
Donc $-2-5<x<-2+5$, soit $-7<x<3$.
$\mathcal{S}=]-7\,;\,3[$

d) $|2x-1|\geqslant 7$

$$2x-1\geqslant 7 \quad \text{ou} \quad 2x-1\leqslant -7$$
$$2x\geqslant 8 \quad \text{ou} \quad 2x\leqslant -6$$
$$x\geqslant 4 \quad \text{ou} \quad x\leqslant -3$$

$\mathcal{S}=]-\infty\,;\,-3]\cup[4\,;\,+\infty[$

Exercice 6 — Problème (4 points)

1. M est un point du segment $[AB]$ et $AB=10$, donc $x\in[0\,;\,10]$.

2. Le triangle AMD est rectangle en A : $\mathcal{A}_{AMD}=\dfrac{AM\times AD}{2}=\dfrac{x\times 6}{2}=3x$.
L'aire du rectangle est $10\times 6=60$, donc $\mathcal{A}_{MBCD}=60-3x$.

3. On résout $\mathcal{A}_{MBCD}\geqslant 2\times\mathcal{A}_{AMD}$:

$$60-3x\geqslant 2\times 3x\iff 60-3x\geqslant 6x\iff 60\geqslant 9x\iff x\leqslant\frac{60}{9}\iff x\leqslant\frac{20}{3}.$$

Comme $x\in[0\,;\,10]$, l'aire du trapèze est supérieure ou égale au double de celle du triangle lorsque $x\in\left[0\,;\,\dfrac{20}{3}\right]$.

Contrôle n°1 — Nombres, intervalles et valeur absolue

Corrigé du sujet B

Exercice 1 — Question de cours (2 points)

a) Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est-à-dire sous la forme $\dfrac{a}{10^n}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

b) Par exemple $\sqrt{2}$ (ou π) : c'est un nombre réel irrationnel.

Exercice 2 — Vrai ou Faux ? (3 points)

a) **Vrai.** Soient deux nombres décimaux $\dfrac{a}{10^n}$ et $\dfrac{b}{10^m}$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n, m \in \mathbb{N}$. Alors

$$\frac{a}{10^n} \times \frac{b}{10^m} = \frac{a \times b}{10^{n+m}}.$$

Or $a \times b \in \mathbb{Z}$ et $n + m \in \mathbb{N}$: le produit est donc un nombre décimal.

b) **Faux.** Contre-exemple : $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ sont irrationnels, mais $\sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0$ n'est pas irrationnel.

Exercice 3 — Intersections et réunions d'intervalles (3 points)

$I =]-4\,;\,3]$, $\quad J = [0\,;\,7[$, $\quad K = [-1\,;\,+\infty[$ $\quad$ et $\quad L =]-\infty\,;\,-5[$.

Ensemble	$I \cap J$	$I \cup J$	$J \cap K$	$I \cup K$	$I \cap L$
Résultat	$[0\,;\,3]$	$]-4\,;\,7[$	$[0\,;\,7[$	$]-4\,;\,+\infty[$	$\varnothing$

$J \cap K = J$ car tous les éléments de J appartiennent à K. $\quad I \cap L = \varnothing$ car tous les éléments de I sont strictement supérieurs à -4, alors que ceux de L sont strictement inférieurs à -5.

Exercice 4 — Résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $\dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{x-3}{4} = \dfrac{5}{6}$

On multiplie par 12 :

$$\begin{aligned} 4(2x+1) - 3(x-3) &= 10 \\ 8x + 4 - 3x + 9 &= 10 \\ 5x + 13 &= 10 \\ 5x &= -3 \\ x &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{3}{5}\right\}$

b) $7x + 2 > 3x - 10$

$$\begin{aligned} 7x - 3x &> -10 - 2 \\ 4x &> -12 \\ x &> -3 \end{aligned}$$

$\mathcal{S} =]-3\,;\,+\infty[$

c) $\dfrac{3-x}{2} - \dfrac{2x+1}{5} \leqslant \dfrac{x}{10}$

On multiplie par 10 (positif) :

$$\begin{aligned} 5(3-x) - 2(2x+1) &\leqslant x \\ 15 - 5x - 4x - 2 &\leqslant x \\ 13 - 9x &\leqslant x \\ 13 &\leqslant 10x \\ x &\geqslant \frac{13}{10} \end{aligned}$$

$\mathcal{S} = \left[\dfrac{13}{10}\,;\,+\infty\right[$

Exercice 5 — Valeur absolue : résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $|x+3| = 6$, c'est-à-dire $|x-(-3)| = 6$: la distance entre x et -3 vaut 6.
Donc $x = -3+6 = 3$ ou $x = -3-6 = -9$.
$\mathcal{S} = \{-9\,;\,3\}$

b) $|7-2x| = 5$

$$7-2x = 5 \quad \text{ou} \quad 7-2x = -5$$
$$-2x = -2 \quad \text{ou} \quad -2x = -12$$
$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = 6$$

$\mathcal{S} = \{1\,;\,6\}$

c) $|x-1| \leqslant 4$: la distance entre x et 1 est inférieure ou égale à 4.
Donc $1-4 \leqslant x \leqslant 1+4$, soit $-3 \leqslant x \leqslant 5$.
$\mathcal{S} = [-3\,;\,5]$

d) $|3x+3| > 6$

$$3x+3 > 6 \quad \text{ou} \quad 3x+3 < -6$$
$$3x > 3 \quad \text{ou} \quad 3x < -9$$
$$x > 1 \quad \text{ou} \quad x < -3$$

$\mathcal{S} =]-\infty\,;\,-3[\cup]1\,;\,+\infty[$

Exercice 6 — Problème (4 points)

1. M est un point du segment $[DC]$ et $DC = AB = 12$, donc $x \in [0\,;\,12]$.

2. Le triangle ADM est rectangle en D : $\mathcal{A}_{ADM} = \dfrac{AD \times DM}{2} = \dfrac{5 \times x}{2} = \dfrac{5x}{2}$.

L'aire du rectangle est $12 \times 5 = 60$, donc $\mathcal{A}_{ABCM} = 60 - \dfrac{5x}{2}$.

3. On résout $\mathcal{A}_{ABCM} \geqslant 3 \times \mathcal{A}_{ADM}$:

$$60 - \frac{5x}{2} \geqslant 3 \times \frac{5x}{2} \iff 60 \geqslant \frac{15x}{2} + \frac{5x}{2} \iff 60 \geqslant 10x \iff x \leqslant 6.$$

Comme $x \in [0\,;\,12]$, l'aire du trapèze est supérieure ou égale au triple de celle du triangle lorsque $x \in [0\,;\,6]$.